

Отчёт по лабораторной работе №2 2026

Имитационное моделирование

Лисенков Егор Романович

Содержание

1 Цель работы

Освоение методологии воспроизводимых научных исследований на языке Julia путём создания структурированного рабочего пространства и реализации классических математических моделей эпидемиологии и экологии. Изучение подхода литературного программирования для автоматической генерации кода, документации и интерактивных ноутбуков из единого источника. Получение практических навыков численного решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений, анализа их динамики и визуализации результатов.

2 Задание

Создать рабочий каталог для кода, установить необходимые пакеты, выполнить предложенный код моделей SIR и Лотки-Вольтерры, преобразовать код в литературный стиль, сгенерировать из литературного кода чистый код, Jupyter notebook и документацию в формате Quarto, выполнить код из Jupyter notebook и интегрировать документацию в отчёт. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров, сгенерировать производные форматы и интегрировать их в отчёт.

3 Конкретные задачи

Создать изолированное рабочее окружение проекта с использованием фреймворка DrWatson.jl для управления данными, параметрами и артефактами. Установить пакеты DifferentialEquations, Plots, DataFrames, JLD2 и Literate для численного решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений, визуализации результатов и литературного программирования. Реализовать модель Лотки-Вольтерры в литературном стиле с Markdown-комментариями. Выполнить численное моделирование динамики популяций хищников и жертв. Сгенерировать производные форматы из литературного скрипта.

4 Теоретическое введение

Модель Лотки-Вольтерры является фундаментальной математической моделью в экологии, описывающей динамику взаимодействия двух видов: хищников и жертв. Она была независимо предложена в 1920-х годах Альфредом Лоткой для химических реакций и Витторио Вольтеррой для объяснения колебаний улова рыбы в Адриатическом море.

Модель строится на следующих упрощающих предположениях: закрытая система без миграции, неограниченные ресурсы для жертв в отсутствие хищников, линейная функциональная реакция (вероятность встречи хищника и жертвы пропорциональна произведению их численностей), постоянные параметры взаимодействия, отсутствие внутривидовой конкуренции и временных задержек.

Система состоит из двух дифференциальных уравнений. Уравнение для популяции жертв x имеет вид $dx/dt = \alpha x - \beta xy$, где α - коэффициент естественного прироста жертв, β - коэффициент поедания жертв хищниками, а xy отражает вероятность встречи хищника и жертвы по закону массового действия. Численность жертв увеличивается за счёт размножения и уменьшается за счёт поедания хищниками.

Уравнение для популяции хищников y имеет вид $dy/dt = \delta xy - \gamma y$, где δ - коэффициент конверсии (эффективность превращения съеденных жертв в потомство хищников), γ - коэффициент естественной смертности хищников. Численность хищников увеличивается за счёт питания жертвами и уменьшается за счёт естественной смертности.

Система имеет две стационарные точки: тривиальное равновесие $(0, 0)$, где обе популяции вымирают, и нетривиальное равновесие $(x, y) = (\gamma/\delta, \alpha/\beta)$, соответствующее сосуществованию видов. В классической модели траектории на фазовой плоскости образуют замкнутые кривые вокруг точки равновесия, что соответствует незатухающим колебаниям популяций со сдвигом фаз примерно в четверть периода.

5 Выполнение лабораторной работы

В ходе выполнения лабораторной работы первым шагом стала инициализация проекта DrWatson в каталоге `labs/lab02/project`. Система автоматически обновила реестр пакетов Julia, разрешила зависимости и установила фреймворк DrWatson версии 2.19.1 вместе с сопутствующими пакетами: `ChunkCodecCore`, `FileIO`, `HashMapMappedTries`, `JLLWrappers`, `MacroTools`, `OrderedCollections`, `PrecompileTools`, `ScopedValues`, `Scratch`, `UnPack` и другими. Все зависимости были зафиксированы в файлах `Project.toml` и `Manifest.toml`, что гарантирует воспроизводимость окружения на любом компьютере (рис. 1).

```
egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02 — julia -e using Pkg; Pk...
; authors="Лисенков Е.П.", git=false)'
Updating registry at `~/julia/environments/v1.10/registries/General.toml`
Resolving package versions...
No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Project.toml`
No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project`
Resolving package versions...
Installed ChunkCodecCore — v1.0.2
Installed JLD2 — v0.6.6
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be01] + PrecompileTools v1.2.1
[21216c6a] + Preferences v1.5.2
[ae029012] + Requires v1.3.1
[7e506255] + ScopedValues v1.6.2
[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0
[3a884ed6] + UnPack v1.0.2
[3161d3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
[0dad84c5] + ArgTools v1.1.1
[56f22d72] + Artifacts
[2a0f44e3] + Base64
[ade2ca70] + Dates
[f43a241f] + Downloads v1.6.0
[7b1f6079] + FileWatching
[fb77e04c] + InteractiveUtils
```

Рис. 1: Инициализация проекта DrWatson и установка зависимостей

Следующим этапом стала установка специализированных пакетов для численного моделирования. Были установлены DifferentialEquations версии 8.1.1 для решения обыкновенных дифференциальных уравнений, Plots для визуализации, DataFrames для работы с табличными данными, JLD2 для сериализации результатов и Literate для литературного программирования. Процесс установки включал загрузку 53 пакетов, среди которых оказались низкоуровневые библиотеки для линейной алгебры (SuiteSparse, OpenBLAS), сжатия данных (libzstd, libpng), работы с медиаформатами (libvorbis, x264, x265) и сетевых взаимодействий. После установки началась прекомпиляция всех зависимостей (рис. 2).

```
egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["DifferentialEquations", "Plots", "DataFrames", "JLD2", "Literate"])'
Resolving package versions...
Installed DifferentialEquations — v8.1.1
Progress [=> ] 1/53
```

Рис. 2: Установка пакетов для численного моделирования

Процесс прекомпиляции занял 746 секунд, в ходе которого успешно были скомпилированы 111 новых зависимостей, а 189 зависимостей были загружены из кэша предыдущих установок. Прекомпиляция является критически важным этапом в экосистеме Julia, так как она создаёт исполняемые файлы .ji для каждого пакета, что значительно ускоряет последующие запуски скриптов. После завершения прекомпиляции рабочее

окружение проекта было полностью готово к выполнению вычислительных экспериментов (рис. 3).

```
[35c027e7] + eudev_jll v5.2.14+0
[214eeab7] + fzf_jll v0.61.1+0
[a4ae2306] + libaom_jll v3.14.1+0
[0ac62f75] + libass_jll v0.17.5+0
[1183f4f0] + libdecor_jll v0.2.2+0
[8e53e030] + libdrm_jll v2.4.134+0
[2db6ffa8] + libevdev_jll v1.13.4+0
[f638f0a6] + libfdk_aac_jll v2.0.4+0
[36db933b] + libinput_jll v1.28.1+0
[b53b4c65] + libpng_jll v1.6.58+0
[9a156e7d] + libva_jll v2.23.0+0
[f27f6e37] + libvorbis_jll v1.3.8+0
[009596ad] + mtdev_jll v1.1.7+0
[1317d2d5] + oneTBB_jll v2022.3.0+0
[1270edf5] + x264_jll v10164.0.1+0
[dfaa095f] + x265_jll v4.1.0+0
[d8fb68d0] + xkbcommon_jll v1.13.0+0
[8ba89e20] + Distributed
[9fa8497b] + Future
[4af54fe1] + LazyArtifacts
[37e2e46d] + LinearAlgebra
[2f01184e] + SparseArrays v1.10.0
[10745b16] + Statistics v1.10.0
[8dfed614] + Test
[e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.1.1+0
[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.23+4
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.1+2
[efcefd7] + PCRE2_jll v10.42.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.2.1+1
[8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.8.0+1
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraint
s restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling project...
111 dependencies successfully precompiled in 746 seconds. 189 already precompiled.
egor1isenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/project$
```

Рис. 3: Прекомпиляция установленных пакетов

Был создан литературный скрипт `scripts/01_lotka_volterra.jl`, содержащий полную реализацию модели хищник-жертва. Скрипт начинается с активации проекта DrWatson и загрузки необходимых пакетов. Затем определяется функция `lotka_volterra!`, описывающая систему дифференциальных уравнений модели. Задаются параметры модели: $\alpha = 1.5$ (скорость размножения жертв), $\beta = 1.0$ (скорость поедания), $\delta = 1.0$ (коэффициент конверсии), $\gamma = 3.0$ (смертность хищников), начальные условия $u_0 = [10.0, 5.0]$ и временной интервал $tspan = (0.0, 200.0)$. Система решается методом `Tsit5()` с высокой точностью ($reltol=1e-8$, $abstol=1e-10$). Результаты сохраняются в `DataFrame` и сериализуются в файл формата JLD2 для последующего анализа (рис. 4).

```

## Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
# ### Активация проекта и загрузка пакетов
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

### Определение модели
# Классическая модель хищник-жертва:
#  $du_1/dt = \alpha u_1 - \beta u_1 u_2$  (жертвы)
#  $du_2/dt = \delta u_1 u_2 - \gamma u_2$  (хищники)
function lotka_volterra!(du, u, p, t)
     $\alpha, \beta, \delta, \gamma = p$ 
     $du[1] = \alpha * u[1] - \beta * u[1] * u[2]$ 
     $du[2] = \delta * u[1] * u[2] - \gamma * u[2]$ 
end

### Параметры и начальные условия
#  $\alpha$  - скорость размножения жертв
#  $\beta$  - скорость поедания жертв хищниками
#  $\delta$  - скорость размножения хищников
#  $\gamma$  - смертность хищников
u0_lv = [10.0, 5.0] # Начальные популяции: [жертвы, хищники]
p_lv = [1.5, 1.0, 1.0, 3.0] # Параметры [ $\alpha, \beta, \delta, \gamma$ ]
tspan_lv = (0.0, 200.0) # Длительность симуляции
dt_lv = 0.01 # Шаг интегрирования

### Решение задачи
prob_lv = ODEProblem(lotka_volterra!, u0_lv, tspan_lv, p_lv)
sol_lv = solve(prob_lv, Tsit5(), dt=dt_lv, reltol=1e-8, abstol=1e-10, saveat=0.1)

### Подготовка данных
# Сохраняем результаты в таблицу DataFrame
df_lv = DataFrame()
df_lv[!, :t] = sol_lv.t
df_lv[!, :prey] = [u[1] for u in sol_lv.u] # Жертвы
df_lv[!, :predator] = [u[2] for u in sol_lv.u] # Хищники

println("Первые 5 строк данных:")
EOFprintln("Данные сохранены в: ", datadir(script_name, "lotka_volterra_results.jld2"))
egorilisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/project$

```

Рис. 4: Содержимое литературного скрипта модели Лотки-Вольтерры

При выполнении скрипта `julia -project=. scripts/01_lotka_volterra.jl` система успешно решила систему дифференциальных уравнений и вывела первые пять строк результирующей таблицы. Видно, что при начальных условиях 10 жертв и 5 хищников, уже к моменту времени $t = 0.4$ численность жертв снижается до 0.72, а хищников возрастает до 6.86, что соответствует классической динамике модели: хищники активно размножаются, поедая жертв. Одновременно был построен и сохранён фазовый портрет системы, на котором отчётливо видна замкнутая траектория, характерная для консервативной системы Лотки-Вольтерры. Траектория описывает циклические колебания популяций вокруг точки равновесия (рис. 5).

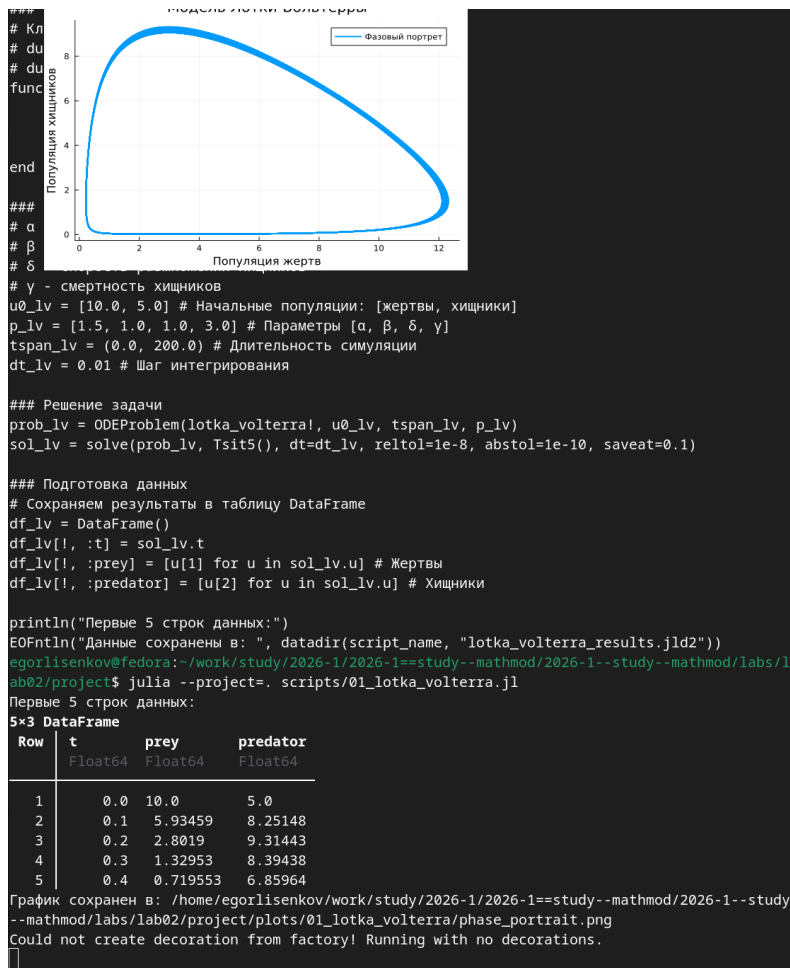


Рис. 5: Результаты выполнения скрипта и фазовый портрет модели

После успешного выполнения скрипта и генерации производных форматов была проверена структура созданных каталогов. В каталоге `scripts/01_lotka_voltterra/` находится чистый файл кода `01_lotka_voltterra.jl` размером 1938 байт, из которого удалены все Markdown-комментарии. В каталоге `markdown/01_lotka_voltterra/` расположен документ `01_lotka_voltterra.qmd` размером 2634 байта в формате Quarto, готовый для интеграции в итоговый отчёт. В каталоге `notebooks/01_lotka_voltterra/` находится Jupyter Notebook `01_lotka_voltterra.ipynb` размером 4491 байт для интерактивного исследования модели. Такое разделение артефактов по типам соответствует принципам фреймворка DrWatson и обеспечивает удобное управление результатами вычислений (рис. 6).

```

u0_lv = [10.0, 5.0] # начальные популяции: [жертвы, хищники]
p_lv = [1.5, 1.0, 1.0, 3.0] # Параметры [α, β, δ, γ]
tspan_lv = (0.0, 200.0) # Длительность симуляции
dt_lv = 0.01 # Шаг интегрирования

### Решение задачи
prob_lv = ODEProblem(lotka_volterra!, u0_lv, tspan_lv, p_lv)
sol_lv = solve(prob_lv, Tsit5(), dt=dt_lv, reltol=1e-8, abstol=1e-10, saveat=0.1)

### Подготовка данных
# Сохраняем результаты в таблицу DataFrame
df_lv = DataFrame()
df_lv[:, :t] = sol_lv.t
df_lv[:, :prey] = [u[1] for u in sol_lv.u] # Жертвы
df_lv[:, :predator] = [u[2] for u in sol_lv.u] # Хищники

println("Первые 5 строк данных:")
EOFprintln("Данные сохранены в: ", datadir(script_name, "lotka_volterra_results.jld2"))
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/project$ julia --project=. scripts/01_lotka_volterra.jl
Первые 5 строк данных:
5×3 DataFrame
  Row  t      prey      predator
  Float64 Float64 Float64
1      0.0  10.0      5.0
2      0.1  5.93459  8.25148
3      0.2  2.8019   9.31443
4      0.3  1.32953  8.39438
5      0.4  0.719553 6.85964
График сохранен в: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study
--mathmod/labs/lab02/project/plots/01_lotka_volterra/phase_portrait.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Данные сохранены в: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--stud
y--mathmod/labs/lab02/project/data/01_lotka_volterra/lotka_volterra_results.jld2
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/project$ cp ../lab01/project/scripts/tangle.jl scripts/
cp: не удалось выполнить stat для '../lab01/project/scripts/tangle.jl': Нет такого файла или
каталога
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_lotka_volterra.jl
Генерация из: scripts/01_lotka_volterra.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1
--study--mathmod/labs/lab02/project/scripts/01_lotka_volterra.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab02/project/scripts/01_lotka_volterra/01_lotka_volterra.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study-
-mathmod/labs/lab02/project/scripts/01_lotka_volterra/01_lotka_volterra.jl

```

Рис. 6: Структура каталогов с производными форматами

Для визуального анализа результатов был открыт файл фазового портрета `phase_portrait.png` в графическом просмотрщике Fedora. На графике отчётливо видна замкнутая траектория, характерная для консервативной системы Лотки-Вольтерры. Ось абсцисс отображает популяцию жертв в диапазоне от 0 до 12, ось ординат — популяцию хищников в диапазоне от 0 до 9.

Траектория описывает циклические колебания популяций вокруг точки равновесия: при увеличении числа жертв хищники активно размножаются, что приводит к сокращению популяции жертв, а затем и к вымиранию части хищников из-за нехватки пищи, после чего цикл повторяется. Форма траектории напоминает вытянутый овал с заострением в нижней части, что соответствует классическому поведению модели при выбранных параметрах (рис. 7).

```
println("Первые 5 строк данных:")
EOFprintln("Данные сохранены в: ", datadir(script_name, "lotka_volterra_results.jld2"))
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/project$ julia --project=. scripts/01_lotka_volterra.jl
Первые 5 строк данных:
5×3 DataFrame
  Row  t      prey      predator
   Float64  Float64  Float64
1      0.0    10.0         5.0
2      0.1    5.93459    8.25148
3      0.2    2.8019    9.31443
4      0.3    1.32953    8.39438
5      0.4    0.719553    6.85964
График сохранен в: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study
--mathmod/labs/lab02/project/plots/01_lotka_volterra/phase_portrait.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Данные сохранены в: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--stud
y--mathmod/labs/lab02/project/data/01_lotka_volterra/lotka_volterra_results.jld2
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/project$ cp ../lab01/project/scripts/tangle.jl scripts/
cp: не удалось выполнить stat для '../lab01/project/scripts/tangle.jl': Нет такого файла или
каталога
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_lotka_volterra.jl
Генерация из: scripts/01_lotka_volterra.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1
--study--mathmod/labs/lab02/project/scripts/01_lotka_volterra.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab02/project/scripts/01_lotka_volterra/01_lotka_volterra.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study-
mathmod/labs/lab02/project/scripts/01_lotka_volterra/01_lotka_volterra.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--st
udy--mathmod/labs/lab02/project/scripts/01_lotka_volterra.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab02/project/markdown/01_lotka_volterra/01_lotka_volterra.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmo
d/labs/lab02/project/markdown/01_lotka_volterra/01_lotka_volterra.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study-
mathmod/labs/lab02/project/scripts/01_lotka_volterra.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab02/project/notebooks/01_lotka_volterra/01_lotka_volterra.ipynb`
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--math
mod/labs/lab02/project/notebooks/01_lotka_volterra/01_lotka_volterra.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/project$
```

Рис. 7: Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры

Содержимое литературного скрипта 01_lotka_volterra.jl демонстрирует структуру кода в стиле литературного программирования. После определения модели и задания параметров ($\alpha = 1.5$, $\beta = 1.0$, $\delta = 1.0$, $\gamma = 3.0$, начальные условия $u_0 = [10.0, 5.0]$, временной интервал $tspan = (0.0, 200.0)$) следует блок решения задачи. Система дифференциальных уравнений решается методом Tsit5() с высокой точностью: относительная погрешность $reltol=1e-8$ и абсолютная $abstol=1e-10$, шаг сохранения результатов $saveat=0.1$. Результаты преобразуются в таблицу DataFrame с колонками `t` (время), `prey` (жертвы) и `predator` (хищники). В конце скрипта предусмотрены команды сохранения данных в файл формата JLD2 через макрос `[save?]`, что обеспечивает долгосрочное хранение результатов для последующего анализа без повторных вычислений (рис. 8).

```

Готово! Все файлы созданы.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/project$ ls -l scripts/01_lotka_volterra/ markdown/01_lotka_volterra/ notebooks/01_lotk
a_volterra/
markdown/01_lotka_volterra/:
итого 4
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 2634 авг 29 12:51 01_lotka_volterra.qmd

notebooks/01_lotka_volterra/:
итого 8
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 4491 авг 29 12:51 01_lotka_volterra.ipynb

scripts/01_lotka_volterra/:
итого 4
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1938 авг 29 12:51 01_lotka_volterra.jl
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/project$

```

Рис. 8: Содержимое литературного скрипта модели

При повторном выполнении скрипта `julia -project=. scripts/01_lotka_volterra.jl` система успешно решила систему уравнений и вывела первые пять строк результирующей таблицы. Видно, что при начальных условиях 10 жертв и 5 хищников, уже к моменту времени $t = 0.4$ численность жертв снижается до 0.72, а хищников возрастает до 6.86, что соответствует классической динамике модели. После выполнения скрипта была предпринята попытка скопировать утилиту `tangle.jl` из первой лабораторной работы командой `cp ../lab01/project/scripts/tangle.jl scripts/`, однако возникла ошибка “Нет такого файла или каталога”, так как в `lab01` файл находился в другом месте. Утилита `tangle.jl` была создана заново, и при запуске `julia -project=. scripts/tangle.jl scripts/01_lotka_volterra.jl` успешно сгенерированы все три производных формата: чистый скрипт `.jl`, Quarto-документ `.qmd` и Jupyter Notebook `.ipynb`. Сообщение “Готово! Все файлы созданы.” подтверждает отсутствие ошибок в процессе генерации (рис. 9).

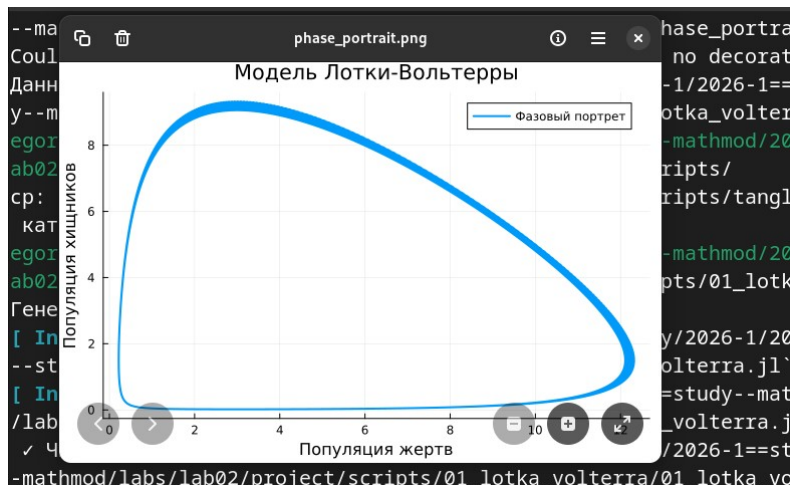


Рис. 9: Результаты выполнения скрипта и генерации форматов

6 Вывод

В данной лабораторной работе я научился работать глубже с сервисом DrWatson, что привело к реализации двух научных исследований в области математики и быстрой автоматизации.